## ĐỀ KIỂM TRA 01

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1.** Cho $A$ và $B$ là hai biến cố của cùng một phép thử có không gian mẫu là $\Omega$. Phát biểu nào sau đây là **sai** ?

**A.** Nếu $A=\overline{B}$ thì $B=\overline{A}$.

**B.** Nếu $A\cap B=\phi$ thì $A$ và $B$ là hai biến cố đối nhau.

**C.** Nếu $A$ và $B$ là hai biến cố đối nhau thì $A\cup B=\Omega$.

**D.** Nếu $A$ là biến cố không thể thì $\overline{A}$ là biến cố chắc chắn.

**Câu 2.** Cho phép thử có không gian mẫu $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$. Các cặp biến cố không đối nhau là

**A.** $A=\{1\}$ và $B=\{2,3,4,5,6\}$. **B.** $C=\{1,4,5\}$ và $D=\{2,3,6\}$.

**C.** $E=\{1,4,6\}$ và $F=\{2,3\}$. **D.** $\phi$ và $\Omega$.

**Câu 3.** Xét phép thử gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc đồng chất sáu mặt. Gọi $A$ là biến cố: "Số chấm thu được là số nhỏ hơn 3 ", $B$ là biến cố: "Số chấm thu được là số lớn hơn hoặc bằng 4 " và $C$ là biến cố: "Số chấm thu được là số lẻ". Có bao nhiêu cặp biến cố xung khắc ?

**A.** 1. **B.** 2. **C.** 2 **D.** 4.

**Câu 4.** Một đội tình nguyện gồm 6 học sinh khối 11, và 8 học sinh khối 12. Chọn ra ngẫu nhiên 2 người trong đội. Xác suất của biến cố "Cả hai người được chọn học cùng một khối" là

**A.** $\frac{3}{7}$. **B.** $\frac{4}{9}$. **C.** $\frac{43}{91}$. **D.** $\frac{42}{83}$.

**Câu 5.** Một hộp có 5 quả cầu xanh và 4 quả cầu đỏ. lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu. Xác suất để chọn được 2 quả cầu cùng màu

**A.** $\frac{1}{15}$. **B.** $\frac{3}{20}$. **C.** $\frac{3}{28}$. **D.** $\frac{4}{9}$.

**Câu 6.** Cho $A$ và $B$ là các biến cố bất kì. Khẳng định nào sau đây là đúng

**A.** $P(A\cup B)=P(A)-P(B)$. **B.** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)+P(AB)$.

**C.** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$. **D.** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$.

**Câu 7.** Một đội tình nguyện gồm 9 học sinh khối 10 và 7 học sinh khối 11. Chọn ra ngẫu nhiên 3 người trong đội. Tính xác suất của biến cố "Cả 3 người được chọn học cùng một khối".

**A.** $\frac{1}{15}$. **B.** $\frac{16}{119}$. **C.** $\frac{3}{20}$. **D.** $\frac{17}{80}$.

**Câu 8.** Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ,3 viên bi xanh,2 viên bi vàng,1 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi tính xác suất biến cố C: "2 viên bi cùng màu"

**A.** $P(C)=\frac{2}{9}$. **B.** $P(C)=\frac{1}{9}$. **C.** $P(C)=\frac{4}{9}$. **D.** $P(C)=\frac{1}{3}$.

**Câu 9.** Một hộp chứa 5 bi đỏ và 3 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 3 bi từ hộp và xét các biến cố A: "3 bi chọn đều màu đỏ ", B: "3 bi chọn đều màu xanh ", C: "3 bi chọn có ít nhất một bi đỏ", D: "3 bi chọn có đúng 2 bi màu xanh ". Hai biến cố không xung khắc là

**A.** Biến cố C và biến cố **D.** **B.** Biến cố A và biến cố **D.**

**C.** Biến cố A và biến cố **B.** **D.** Biến cố B và biến cố **C.**

**Câu 10.** Một hộp đựng 8 quả cầu trắng, 12 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu trong hộp. Tính xác suất để lấy được 2 quả cầu cùng màu.

**A.** $\frac{47}{190}$. **B.** $\frac{81}{95}$. **C.** $\frac{47}{95}$. **D.** $\frac{14}{95}$.

**Câu 11.** Một lớp có 60 sinh viên trong đó 40 sinh viên học tiếng Anh, 30 sinh viên học tiếng Pháp và 20 sinh viên học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên. Tính xác suất của các biến cố sinh viên được chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

**A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{6}$. **D.** $\frac{5}{6}$.

**Câu 12.** Tại lớp 11A1 trường THPT X, thống kê cho thấy có $95\%$ học sinh yêu thích môn Toán, $62\%$ học sinh yêu thích môn Lịch sử và $59\%$ học sinh yêu thích cả hai môn Toán và Lịch sử. Tính tỉ lệ học sinh của lớp 11A1 đó không yêu thích cả hai môn Toán và Lịch sử.

**A.** $20\%$. **B.** $2\%$. **C.** $4\%$. **D.** $98\%$.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 13.** Một hộp đựng 30 tấm thẻ có đánh số từ 1 đến 30, hai tấm thẻ khác nhau đánh hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp, Gọi A là biến cố " Thẻ lấy được chia hết cho 4", B là biến cố " Thẻ lấy được chia hết cho 3". Các khẳng định sau đúng hay sai

**a)** A và B xung khắc

**b)** Xác suất để lấy được thẻ đánh số chia hết cho 4 bằng: $\frac{11}{30}$

**c)** Xác suất để lấy được thẻ đánh số chia hết cho 3 và chia hết cho 4 bằng: $\frac{1}{15}$

**d)** Xác suất để lấy được thẻ đánh số chia hết cho 3 hoặc 4 bằng: $\frac{1}{2}$

**Câu 14.** Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia môn bóng đá và 10 học sinh tham gia môn bóng chuyền, trong đó có 6 học sinh tham gia cả hai môn bóng đá và bóng chuyền. Thầy giáo chọn ngẫu nhiên một học sinh từ lớp học, gọi $A$ là biến cố: "Chọn được một học sinh tham gia môn bóng đá", $B$ là biến cố: "Chọn được một học sinh tham gia môn bóng chuyền". Khi đó:

**a)** $A, B$ xung khắc

**b)** $P(A)=\frac{9}{20}, P(B)=\frac{1}{4}$

**c)** $P(AB)=\frac{7}{20}$

**d)** Xác suất để học sinh được chọn có tham gia ít nhất một trong hai môn thể thao bằng $\frac{13}{20}$

**Câu 15.** Một hộp đựng 40 viên bi trong đó có 20 viên bi đỏ, 10 viên bi xanh, 6 viên bi vàng,4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Gọi các biến cố: $D$: "lấy được 2 bi viên đỏ", $X$: "lấy được 2 bi viên xanh", $V$: "lấy được 2 bi viên vàng", $T$: " lấy được 2 bi màu trắng". Các mệnh đề sau đúng hay sai?

**a)** $n(\Omega)=A_{40}^2$.

**b)** $D\cup X\cup V\cup T$ là biến cố lấy được hai viên bi cùng màu.

**c)** $D$ và $T$ là các biến cố xung khắc.

**d)** Xác suất biến cố lấy được 2 bi cùng màu là $\frac{64}{195}$.

**Câu 16.** Túi $X$ chứa ba viên bi trắng và hai viên bi đỏ. Túi $Y$ chứa một viên bi màu trắng và ba viên bi màu đỏ. Người ta chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi và lấy ra hai viên bi. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

**a)** Gọi $A$ là biến cố "Lấy được viên bi màu trắng từ túi $X$" khi đó: $P(A)=\frac{3}{5}$.

**b)** Gọi $B$ là biến cố "Lấy được viên bi màu trắng từ túi $Y$" khi đó: $P(B)=\frac{1}{3}$.

**c)** Gọi $X_2$ là biến cố "Lấy được hai viên bi cùng màu đỏ" khi đó: $P\left(X_2\right)=\frac{4}{5}$.

**d)** Xác suất để lấy được hai viên bi cùng màu bằng $P(X)=\frac{7}{15}$.

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( Tự luận).** Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

**Câu 17.** Cho $A,B$ là hai biến cố xung khắc. Biết $P\left(A\right)=\frac{1}{5}$, $P\left(A\cup B\right)=\frac{1}{3}$. Tính $P\left(B\right)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

**Câu 18.** Trong một cái hộp đựng 20 cái thẻ đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên 1 cái thẻ. Gọi $A$ là biến cố chọn được thẻ đánh số chia hết cho 6, $B$ là biến cố chọn được thẻ đánh số chia hết cho 5. Xác suất để chọn được thẻ đánh số chia hết cho 6 hoặc chia hết cho 5 có dạng $\frac{a}{b}\left(a,b\in\square^{*}\right)$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a+b$ bằng

**Câu 19.** Trong lớp 10A có $41$ học sinh, trong đó có $23$ học sinh thích môn Toán, có $11$ học sinh thích môn Văn, $4$ học sinh thích môn Toán và Văn. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh đó thích môn Toán hoặc thích môn Văn (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

**Câu 20.** Một đội văn nghệ gồm $8$ học sinh khối $10$ và $10$ học sinh khối $11$. Chọn ra ngẫu nhiên $3$ học sinh trong đội. Tính xác suất của biến cố "Cả $3$ học sinh được chọn cùng khối" (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

**Câu 21.** Trong một hộp có $5$ bi đỏ và $6$ bi xanh. Lấy ngẫu nhiên $2$ viên bi trong hộp. Tính xác suất để hai viên bi được chọn có cùng màu. (Đáp số làm tròn tới hàng phần trăm)

**Câu 22.** Một lớp học có $45$ học sinh trong đó có $23$ học sinh giỏi Toán, $25$ học sinh giỏi Anh và $17$ học sinh giỏi Văn. Biết rằng có $13$ học sinh giỏi Toán và Anh, $8$ học sinh giỏi Toán và Văn và $10$ học sinh giỏi Anh và Văn. Chọn ngẫu nhiên $1$ học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh đó giỏi cả ba môn Toán, Anh và Văn, biết có $5$ học sinh không giỏi môn nào trong cả ba môn. (Đáp số làm tròn tới hàng phần trăm)

**-----HẾT-----**

## BẢNG ĐÁP ÁN

### PHẦN I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | A | C | D | D | D | A | A | C |
| 11 | 12 | | | | | | | | |
| D | B | | | | | | | | |

### PHẦN II

| 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|
| S | S | S | Đ |
| S | Đ | Đ | S |
| Đ | S | Đ | S |
| Đ | S | Đ | S |

### PHẦN III

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 27 | 0,73 | 0,22 | 0,45 | 0,13 |

## LỜI GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

**Câu 1.** Cho $A$ và $B$ là hai biến cố của cùng một phép thử có không gian mẫu là $\Omega$. Phát biểu nào sau đây là **sai** ?

**A.** Nếu $A=\overline{B}$ thì $B=\overline{A}$.

**B.** Nếu $A\cap B=\phi$ thì $A$ và $B$ là hai biến cố đối nhau.

**C.** Nếu $A$ và $B$ là hai biến cố đối nhau thì $A\cup B=\Omega$.

**D.** Nếu $A$ là biến cố không thể thì $\overline{A}$ là biến cố chắc chắn.

**Lời giải**

***FB tác giả: Hiền Minh***

***FB phản biện: Hữu Trương***

Theo định nghĩa hai biến cố đối nhau thì đáp án A đúng

Vì $A\cap B=\phi$ nên $A$ và $B$ là hai biến cố là hai biến cố xung khắc. Đáp án B sai

Theo định nghĩa hai biến cố đối nhau thì đáp án C đúng

Theo định nghĩa hai biến cố đối nhau thì đáp án D đúng do $\overline{A}=\Omega-A=\Omega-\phi=\Omega$

**Câu 2.** Cho phép thử có không gian mẫu $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$. Các cặp biến cố không đối nhau là

**A.** $A=\{1\}$ và $B=\{2,3,4,5,6\}$.

**B.** $C=\{1,4,5\}$ và $D=\{2,3,6\}$.

**C.** $E=\{1,4,6\}$ và $F=\{2,3\}$.

**D.** $\phi$ và $\Omega$.

**Lời giải**

***FB tác giả: Hiền Minh***

***FB phản biện: Hữu Trương***

Theo định nghĩa hai biến cố đối nhau ta có $\overline{A}=\Omega-A$

Vậy $E$ và $F$ là hai biến cố không đối nhau

**Câu 3.** Xét phép thử gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc đồng chất sáu mặt. Gọi $A$ là biến cố: "Số chấm thu được là số nhỏ hơn 3 ", $B$ là biến cố: "Số chấm thu được là số lớn hơn hoặc bằng 4 " và $C$ là biến cố: "Số chấm thu được là số lẻ". Có bao nhiêu cặp biến cố xung khắc ?

**A.** 1. **B.** 2 . **C.** 2 **D.** 4 .

**Lời giải**

***FB tác giả: Hiền Minh***

***FB phản biện: Hữu Trương***

Ta có:

Ta thấy và $A=\{1,2\}$, $B=\{4,5,6\}$, $C=\{1,3,5\}$

$A$ và $B$ là các biến cố xung khắc vì nếu $A$ xảy ra thì $B$ không thể xảy ra và ngược lại (hay $A\cap B=\phi$).

$A$ và $C$ là các biến cố không xung khắc vì hay $A\cap C\neq\phi$

$B$ và $C$ là các biến cố không xung khắc vì hay $B\cap C\neq\phi$

**Câu 4.** Một đội tình nguyện gồm 6 học sinh khối 11, và 8 học sinh khối 12. Chọn ra ngẫu nhiên 2 người trong đội. Xác suất của biến cố "Cả hai người được chọn học cùng một khối" là

**A.** $\frac{3}{7}$. **B.** $\frac{4}{9}$. **C.** $\frac{43}{91}$. **D.** $\frac{42}{83}$.

**Lời giải**

***FB tác giả: Hiền Minh***

***FB phản biện: Hữu Trương*** Gọi $A$ là biến cố: "Cả hai học sinh được chọn đều thuộc khối 11 ". Gọi $B$ là biến cố: "Cả hai học sinh được chọn đều thuộc khối 12 ".

Khi đó $A\cup B$ là biến cố "Cả hai người được chọn học cùng một khối".

Do đó $A$ và $B$ là hai biến cố xung khắc nên

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{C_6^2}{C_{14}^2}+\frac{C_8^2}{C_{14}^2}=\frac{43}{91}$$

**Câu 5.** Một hộp có 5 quả cầu xanh và 4 quả cầu đỏ. lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu. Xác suất để chọn được 2 quả cầu cùng màu

**A.** $\frac{1}{15}$. **B.** $\frac{3}{20}$. **C.** $\frac{3}{28}$. **D.** $\frac{4}{9}$.

**Lời giải**

***FB tác giả: Phạm Minh Đức***

***FB phản biện: Hiền Minh***

Gọi A: " Chọn được 2 cầu màu xanh", B: " Chọn được 2 cầu màu đỏ"

A $\cup$ B: "Chọn được 2 quả cầu cùng màu"

Ta có A và B xung khắc.

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\frac{C_5^2}{C_9^2}+\frac{C_4^2}{C_9^2}=\frac{10}{36}+\frac{6}{36}=\frac{4}{9}$$

**Câu 6.** Cho $A$ và $B$ là các biến cố bất kì. Khẳng định nào sau đây là đúng

**A.** $P(A\cup B)=P(A)-P(B)$. **B.** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)+P(AB)$.

**C.** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$. **D.** $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$.

**Lời giải**

***FB tác giả: Phạm Minh Đức***

***FB phản biện: Hiền Minh***

Nếu $A$ và $B$ là các biến cố bất kì thì ta luôn có $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

**Câu 7.** Một đội tình nguyện gồm 9 học sinh khối 10 và 7 học sinh khối 11. Chọn ra ngẫu nhiên 3 người trong đội. Tính xác suất của biến cố "Cả 3 người được chọn học cùng một khối".

**A.** $\frac{1}{15}$. **B.** $\frac{16}{119}$. **C.** $\frac{3}{20}$. **D.** $\frac{17}{80}$.

**Lời giải**

***FB tác giả: Phạm Minh Đức***

***FB phản biện: Hiền Minh***

Gọi $A$ là biến cố "cả 3 học sinh được chọn đều thuộc khối 10 " và $B$ là biến cố "cả 3 học sinh được chọn đều thuộc khối 11 ".

Khi đó $A\cup B$ là biến cố "cả 3 người được chọn học cùng một khối".

Do $A$ và $B$ là hai biến cố xung khắc nên $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.

Ta thấy $P(A)=\frac{C_9^3}{C_{16}^3}$ và $P(B)=\frac{C_7^3}{C_{16}^3}$, nên $P(A\cup B)=\frac{C_9^3+C_7^3}{C_{16}^3}=\frac{17}{80}$.

**Câu 8.** Một hộp đựng 10 viên bi trong đó có 4 viên bi đỏ,3 viên bi xanh,2 viên bi vàng,1 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi tính xác suất biến cố C: "2 viên bi cùng màu"

**A.** $P(C)=\frac{2}{9}$. **B.** $P(C)=\frac{1}{9}$. **C.** $P(C)=\frac{4}{9}$. **D.** $P(C)=\frac{1}{3}$.

**Lời giải**

***FB tác giả: Phạm Minh Đức***

***FB phản biện: Hiền Minh***

Ta có: $n(\Omega)=C_{10}^2$

Gọi các biến cố: D: "lấy được 2 viên đỏ" ; X: "lấy được 2 viên xanh" ;V: "lấy được 2 viên vàng"

Ta có D, X, V là các biến cố đôi một xung khắc và $C=D\cup X\cup V$

$$P(C)=P(\mathrm{D})+P(X)+P(V)=\frac{C_4^2}{45}+\frac{C_3^2}{45}+\frac{1}{45}=\frac{10}{45}=\frac{2}{9}.$$

**Câu 9.** Một hộp chứa 5 bi đỏ và 3 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 3 bi từ hộp và xét các biến cố A: "3 bi chọn đều màu đỏ ", B: "3 bi chọn đều màu xanh ", C: "3 bi chọn có ít nhất một bi đỏ", D: "3 bi chọn có đúng 2 bi màu xanh ". Hai biến cố không xung khắc là

**A.** Biến cố C và biến cố **D.** **B.** Biến cố A và biến cố **D.**

**C.** Biến cố A và biến cố **B.** **D.** Biến cố B và biến cố **C.**

**Lời giải**

***FB tác giả: Cao Minh Nhân***

***FB phản biện: Phạm Minh Đức***

Do khi chọn 2 bi đỏ, 1 bi xanh thì hai biến cố C và biến cố D đồng thời xảy ra.

**Câu 10.** Một hộp đựng 8 quả cầu trắng, 12 quả cầu đen. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu trong hộp. Tính xác suất để lấy được 2 quả cầu cùng màu.

**A.** $\frac{47}{190}$. **B.** $\frac{81}{95}$. **C.** $\frac{47}{95}$. **D.** $\frac{14}{95}$.

**Lời giải**

***FB tác giả: Cao Minh Nhân***

***FB phản biện: Phạm Minh Đức***

Ta có: $n(\Omega)=C_{20}^2=190$.

Gọi $A$ là biến cố "Lấy được 2 quả cầu cùng màu"

$A_1$ là biến cố "Lấy được 2 quả cầu màu trắng"

$A_2$ là biến cố "Lấy được 2 quả cầu màu đen"

Do $A_1; A_2$ là hai biến cố xung khắc nên theo quy tắc cộng xác suất, ta có:

$$P(A)=P(A_1)+P(A_2)=\frac{n(A_1)}{n(\Omega)}+\frac{n(A_2)}{n(\Omega)}=\frac{C_8^2}{C_{20}^2}+\frac{C_{12}^2}{C_{20}^2}=\frac{47}{95}.$$

**Câu 11.** Một lớp có 60 sinh viên trong đó 40 sinh viên học tiếng Anh, 30 sinh viên học tiếng Pháp và 20 sinh viên học cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Chọn ngẫu nhiên một sinh viên. Tính xác suất của các biến cố sinh viên được chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

**A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{1}{6}$. **D.** $\frac{5}{6}$.

**Lời giải**

***FB tác giả: Cao Minh Nhân***

***FB phản biện: Phạm Minh Đức***

Gọi $A$ : "Sinh viên được chọn học tiếng Anh";

$B$ : "Sinh viên được chọn chỉ học tiếng Pháp";

Ta có:

Rõ ràng $P(A)=\frac{40}{60}=\frac{2}{3}, P(B)=\frac{30}{60}=\frac{1}{2}$ và $P(A\cap B)=\frac{20}{60}=\frac{1}{3}$.

Từ đó $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)=\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$.

**Câu 12.** Tại lớp 11A1 trường THPT X, thống kê cho thấy có $95\%$ học sinh yêu thích môn Toán, $62\%$ học sinh yêu thích môn Lịch sử và $59\%$ học sinh yêu thích cả hai môn Toán và Lịch sử. Tính tỉ lệ học sinh của lớp 11A1 đó không yêu thích cả hai môn Toán và Lịch sử.

**A.** $20\%$. **B.** $2\%$. **C.** $4\%$. **D.** $98\%$.

**Lời giải**

***FB tác giả: Cao Minh Nhân***

***FB phản biện: Phạm Minh Đức***

Gọi các biến cố như sau:

$A$ : "Học sinh yêu thích môn Toán";

$B$ : "Học sinh yêu thích môn Lịch sử".

Theo bài ra ta có $P(A)=0,95;\ \ P(B)=0,62;\ \ P(AB)=0,59.$

Áp dụng công thức cộng xác suất, ta có:

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0,95+0,62-0,59=0,98.$$

Do đó, xác suất học sinh lớp 11A1 trường THPT X yêu thích môn Toán hoặc Lịch sử là $0,98$.

Vậy tỉ lệ học sinh lớp 11A1 trường THPT X không yêu thích cả hai môn Toán và Lịch sử là $1-0,98=0,02=2\%$.

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

**Câu 13.** Một hộp đựng 30 tấm thẻ có đánh số từ 1 đến 30, hai tấm thẻ khác nhau đánh hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp, Gọi A là biến cố " Thẻ lấy được chia hết cho 4", B là biến cố " Thẻ lấy được chia hết cho 3". Các khẳng định sau đúng hay sai

**a)** A và B xung khắc

**b)** Xác suất để lấy được thẻ đánh số chia hết cho 4 bằng: $\frac{11}{30}$

**c)** Xác suất để lấy được thẻ đánh số chia hết cho 3 và chia hết cho 4 bằng: $\frac{1}{15}$

**d)** Xác suất để lấy được thẻ đánh số chia hết cho 3 hoặc 4 bằng: $\frac{1}{2}$

**Lời giải**

***FB tác giả: Phạm Thủy***

***FB phản biện: Cao Minh Nhân***

| **1** | **Giải chi tiết( giải thích)** |
|---|---|
| a) S | a) Ta có $A \cap B$ là biến cố: "Lấy được thẻ đánh số chia hết cho 3 và chia hết cho 4". Suy ra $A \cap B = \{12;24\} \neq \varnothing$ nên A và B không xung khắc. |
| b) s | b) Có $n(A) = 10$ và $P(A) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$ |
| c) Đ | c) $P(AB) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$ |
| d) Đ | d) Có $n(B) = 7$ và $P(B) = \frac{7}{30}$.<br>Xác suất để lấy được thẻ đánh số chia hết cho 3 hoặc 4 là:<br>$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{3} + \frac{7}{30} - \frac{1}{15} = \frac{1}{2}$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a) Sai** | **b) Sai** | **c) Đúng** | **d) Đúng** |

**Câu 14.** Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia môn bóng đá và 10 học sinh tham gia môn bóng chuyền, trong đó có 6 học sinh tham gia cả hai môn bóng đá và bóng chuyền. Thầy giáo chọn ngẫu nhiên một học sinh từ lớp học, gọi $A$ là biến cố: "Chọn được một học sinh tham gia môn bóng đá", $B$ là biến cố: "Chọn được một học sinh tham gia môn bóng chuyền". Khi đó:

**a)** $A, B$ xung khắc

**b)** $P(A) = \frac{9}{20}, P(B) = \frac{1}{4}$

**c)** $P(AB)=\frac{7}{20}$

**d)** Xác suất để học sinh được chọn có tham gia ít nhất một trong hai môn thể thao bằng $\frac{13}{20}$

**Lời giải**

***FB tác giả: Phạm Thủy***

***FB phản biện: Cao Minh Nhân***

| **1** | **Giải chi tiết( giải thích)** |
|---|---|
| a) S | Do có 6 học sinh tham gia cả hai môn bóng đá và bóng chuyền nên $n(A\cap B)=6\neq 0$. Vì vậy $A,B$ không xung khắc |
| b) Đ | Ta có: $P(A)=\frac{18}{40}=\frac{9}{20}, P(B)=\frac{10}{40}=\frac{1}{4}$ |
| c) s | $P(AB)=\frac{6}{40}=\frac{3}{20}$. |
| d) s | Xác suất để chọn được một học sinh tham gia ít nhất một trong hai môn bóng đá, bóng chuyền là: $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{9}{20}+\frac{1}{4}-\frac{3}{20}=\frac{11}{20}$. |

**Câu 15.** Một hộp đựng 40 viên bi trong đó có 20 viên bi đỏ, 10 viên bi xanh, 6 viên bi vàng,4 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Gọi các biến cố: $D$: "lấy được 2 bi viên đỏ", $X$: "lấy được 2 bi viên xanh", $V$: "lấy được 2 bi viên vàng", $T$: " lấy được 2 bi màu trắng". Các mệnh đề sau đúng hay sai?

**a)** $n(\Omega)=A_{40}^2$.

**b)** $D\cup X\cup V\cup T$ là biến cố lấy được hai viên bi cùng màu.

**c)** $D$ và $T$ là các biến cố xung khắc.

**d)** Xác suất biến cố lấy được 2 bi cùng màu là $\frac{64}{195}$.

**Lời giải**

***FB tác giả: Tân Ngọc***
***FB phản biện: Phạm Thủy***

| 3 | **Giải chi tiết( giải thích)** |
|---|---|
| a) s | Ta có: $n(\Omega)=C_{40}^2$ nên mệnh đề **sai.** |
| b) Đ | $D\cup X\cup V\cup T$ là biến cố lấy được hai viên bi cùng màu<br>Suy ra mệnh đề **đúng.** |

| | |
|---|---|
| c) Đ | Các biến cố $D$, $X$, $V$, $T$ là các biến cố đôi một xung khắc.<br>suy ra mệnh đề **đúng.** |
| d) Đ | Gọi $A$ là biến cố lấy được 2 bi cùng màu.<br>Ta có $A = D \cup X \cup V \cup T$<br>Ta có $n(D) = C_{20}^2 = 190$, $n(X) = C_{10}^2 = 45$, $n(V) = C_6^2 = 15$, $n(T) = C_4^2 = 6$.<br>$P(A) = P(D) + P(X) + P(V) + P(T) = \frac{256}{C_{40}^2} = \frac{64}{195}$ |

**Câu 16.** Túi $X$ chứa ba viên bi trắng và hai viên bi đỏ. Túi $Y$ chứa một viên bi màu trắng và ba viên bi màu đỏ. Người ta chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một viên bi và lấy ra hai viên bi. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

**a)** Gọi $A$ là biến cố "Lấy được viên bi màu trắng từ túi $X$" khi đó: $P(A) = \frac{3}{5}$.

**b)** Gọi $B$ là biến cố "Lấy được viên bi màu trắng từ túi $Y$" khi đó: $P(B) = \frac{1}{3}$.

**c)** Gọi $X_2$ là biến cố "Lấy được hai viên bi cùng màu đỏ" khi đó: $P(X_2) = \frac{4}{5}$.

**d)** Xác suất để lấy được hai viên bi cùng màu bằng $P(X) = \frac{7}{15}$.

**Lời giải**

***FB tác giả: Tân Ngọc***
***FB phản biện: Phạm Thủy***

| 4 | **Giải chi tiết( giải thích)** |
|---|---|
| a) Đ | Ta có: $P(A) = \frac{3}{5}$. suy ra mệnh đề **đúng.** |
| b) s | Ta có: $P(B) = \frac{1}{4}$ suy ra mệnh đề **sai.** |
| c) s | Ứng với mỗi trường hợp lấy một viên bi màu đỏ từ túi $X$ có hai khả năng chọn được một viên bi màu đỏ từ túi Y, do đó ta có: 2 x 3 = 6 cách chọn được hai viên bi màu đỏ.<br>Vậy $P(X_2) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ suy ra mệnh đề **sai.** |
| d)s | Gọi $X_1$ là biến cố "hai viên bi lấy ra cùng màu trắng". Tương tự như trên ta có: $P(X_1) = \frac{3}{20}$<br>Biến cố để hai viên bi lấy ra cùng màu là $X = X_1 \cup X_2$<br>Vì $X_1$ và $X_2$ là hai biến cố xung khắc, xác suất để hai viên bi lấy ra cùng màu là:<br>$P(X) = P(X_1) + P(X_2) = \frac{3}{20} + \frac{3}{10} = \frac{9}{20}$. suy ra mệnh đề **sai.** |

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn ( Tự luận).** Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.

**Câu 17.** Cho $A,B$ là hai biến cố xung khắc. Biết $P(A)=\frac{1}{5}$, $P(A\cup B)=\frac{1}{3}$. Tính $P(B)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

**Lời giải**

***FB tác giả: Vũ Thơm***
***FB phản biện: Tân Ngọc***
**Trả lời: 0,13**

Vì $A,B$ là hai biến cố xung khắc nên ta có $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$

$\Rightarrow P(B)=\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{2}{15}\approx 0,1333$.

**Câu 18.** Trong một cái hộp đựng 20 cái thẻ đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên 1 cái thẻ. Gọi $A$ là biến cố chọn được thẻ đánh số chia hết cho 6, $B$ là biến cố chọn được thẻ đánh số chia hết cho 5. Xác suất để chọn được thẻ đánh số chia hết cho 6 hoặc chia hết cho 5 có dạng $\frac{a}{b}\left(a,b\in\square^{*}\right)$, $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó $a+b$ bằng

**Lời giải**

***FB tác giả: Vũ Thơm***
***FB phản biện: Tân Ngọc***
**Trả lời: 27**

Biến cố: $A$ " chọn được 1 thẻ đánh số chia hết cho 6" $\Rightarrow P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{3}{20}$.

Biến cố $B$ : " chọn được 1 thẻ đánh số chia hết cho 5" $\Rightarrow P(B)=\frac{n(B)}{n(\Omega)}=\frac{4}{20}$.

Biến cố $A\cup B$ : " chọn được 1 thẻ đánh số chia hết cho 6 hoặc chia hết cho 5".
Ta có $A\cap B=\varnothing$

Khi đó $P(A\cup B)=P(A)+P(B)=\frac{3}{20}+\frac{4}{20}=\frac{7}{20}\Rightarrow\frac{a}{b}=\frac{7}{20}\Rightarrow\begin{cases}a=7\\b=20\end{cases}\Rightarrow a+b=27$.

**Câu 19.** Trong lớp 10A có 41 học sinh, trong đó có 23 học sinh thích môn Toán, có 11 học sinh thích môn Văn, 4 học sinh thích môn Toán và Văn. Chọn ra ngẫu nhiên một học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh đó thích môn Toán hoặc thích môn Văn (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

**Lời giải**

***FB tác giả: Đỗ Hằng***
***FB phản biện: Vu Thom***
**Đáp án: 0,73**

Gọi $A$ là biến cố "Học sinh đó thích môn Toán";

$B$ là biến cố "Học sinh đó thích môn Văn";

Khi đó, $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=\frac{23}{41}+\frac{11}{41}-\frac{4}{41}=\frac{30}{41}\approx 0,73$.

**Câu 20.** Một đội văn nghệ gồm 8 học sinh khối 10 và 10 học sinh khối 11. Chọn ra ngẫu nhiên 3 học sinh trong đội. Tính xác suất của biến cố "Cả 3 học sinh được chọn cùng khối" (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

**Lời giải**

***FB tác giả: Đỗ Hằng***
***FB phản biện: Vu Thom***
**Đáp án: 0,22**

Gọi $A$ là biến cố "Cả $3$ học sinh được chọn đều thuộc khối 10";

$B$ là biến cố "Cả $3$ học sinh được chọn đều thuộc khối 11";

$A \cup B$ là biến cố "Cả $3$ học sinh được chọn cùng khối".

Khi đó, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{C_8^3}{C_{18}^3} + \frac{C_{10}^3}{C_{18}^3} = \frac{11}{51} \approx 0,22$.

**Câu 21.** Trong một hộp có $5$ bi đỏ và $6$ bi xanh. Lấy ngẫu nhiên $2$ viên bi trong hộp. Tính xác suất để hai viên bi được chọn có cùng màu. (Đáp số làm tròn tới hàng phần trăm)

**Lời giải**

***FB tác giả: Thiên Phúc Nguyễn***
***FB phản biện: Đỗ Hằng***
**Đáp án: 0,45**

Gọi A là biến cố:" Cả hai viên bi có màu đỏ".
B là biến cố:" Cả hai viên bi có màu xanh".
C là biến cố:" Cả hai viên bi có cùng màu".
Ta có: $n(\Omega) = C_{11}^2 = 55$; $n(A) = C_5^2 = 10$; $n(B) = C_6^2 = 15$.

Vậy $P(A) = \frac{10}{55} = \frac{2}{11}$; $P(B) = \frac{15}{55} = \frac{3}{11}$.

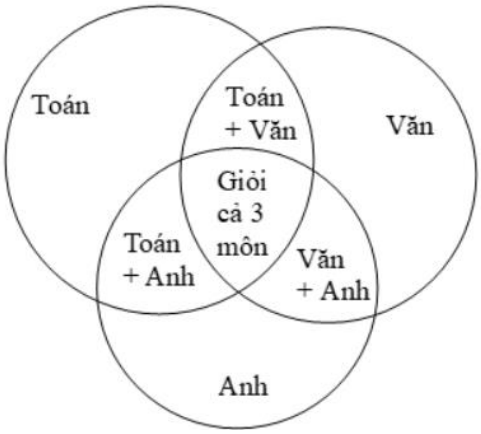
Ta thấy C là biến cố hợp của A và **B.** Do A và B là hai biến cố xung khắc nên

$P(C) = P(A) + P(B) = \frac{2}{11} + \frac{3}{11} = \frac{5}{11}$.

**Câu 22.** Một lớp học có $45$ học sinh trong đó có $23$ học sinh giỏi Toán, $25$ học sinh giỏi Anh và $17$ học sinh giỏi Văn. Biết rằng có $13$ học sinh giỏi Toán và Anh, $8$ học sinh giỏi Toán và Văn và $10$ học sinh giỏi Anh và Văn. Chọn ngẫu nhiên $1$ học sinh trong lớp. Tính xác suất để học sinh đó giỏi cả ba môn Toán, Anh và Văn, biết có $5$ học sinh không giỏi môn nào trong cả ba môn. (Đáp số làm tròn tới hàng phần trăm)

**Lời giải**

***FB tác giả: Thiên Phúc Nguyễn***
***FB phản biện: Đỗ Hằng***
**Đáp án: 0,13**




Gọi A là biến cố:" Học sinh đó giỏi Toán".
B là biến cố:" Học sinh đó giỏi Anh".
C là biến cố:" Học sinh đó giỏi Văn".
Ta có: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$

$$\Rightarrow \frac{45-5}{45}=\frac{23}{45}+\frac{25}{45}+\frac{17}{45}-\frac{13}{45}-\frac{8}{45}-\frac{10}{45}+P\left(ABC\right)$$

$$\Rightarrow P\left(ABC\right)=\frac{6}{45}=\frac{2}{15}.$$

**-----HẾT-----**